第36课 DFS经典题 —— 迷宫探路与四皇后

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：迷宫最短路径长度（简化版）

给定一个 5×5 的迷宫（0 可走，1 墙壁），从 `(0,0)` 走到 `(4,4)`，求最短路径的步数。如果无法到达，输出 -1。

提示：在 DFS 基础上增加一个参数 `step` 记录步数，每到终点就用 `min` 更新答案。

```
输入:
5 5
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1
1 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 0 0 0 0

输出:
8
```

练习 2：迷宫打印路径

修改例题 1 的代码，找到一条从起点到终点的路径后，输出路径上每个格子的坐标，然后**立即停止搜索**（只要找到一条路就行）。

提示：用一个数组记录路径坐标，找到后输出并用 `exit(0)` 或全局标记来终止搜索。

```
输入：
4 4
0 0 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0

输出（路径之一）：
(0,0)->(0,1)->(1,1)->(1,2)->(1,3)->(2,3)->(3,3)->(3,2)->(3,1)->(3,0)
（答案不唯一，任意一条合法路径即可）
```

练习 3：N 皇后方案数

把 4 皇后代码改为从键盘读入 `n`（1 ≤ n ≤ 8），输出 n 皇后的方案总数（不需要输出每个方案）。

验证：n=1 1，n=4 2，n=5 10，n=6 4，n=7 40，n=8 92。

八、课后作业

作业 1

项目	内容
平台	洛谷
题号	P1605
题名	迷宫
难度	普及-
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/P1605
考察点	DFS + 方向数组 + 访问标记 + 回溯求方案数
提示	和例题 1 几乎一样，注意有障碍格和指定的起点终点，下标从 1 开始

作业 2

项目	内容
平台	洛谷
题号	P1219
题名	[USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge
难度	普及/提高-
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/P1219
考察点	N 皇后问题，逐行搜索 + 对角线冲突检查 + 回溯
提示	先用 4 皇后代码改写通过小数据，再考虑 N 较大时的优化（可用列标记数组加速），输出格式注意只输出前 3 个方案